

Tarea 4: Análisis cualitativo y método de Euler

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Profesora: María Luisa Daza Torres

Indicaciones

Justifique claramente cada respuesta. En los problemas de ecuaciones autónomas, incluya la tabla de signos y la línea fase correspondiente.

Las gráficas pueden realizarse a mano, pero deben incluir ejes, etiquetas y suficiente información para mostrar el comportamiento cualitativo de las soluciones.

En el último problema deberá entregar tanto los cálculos manuales como el notebook con la implementación computacional.

Problemas

1. Isoclinas y campo de pendientes

Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = x + 2y.$$

- a) Una isoclina es una curva sobre la cual la pendiente del campo direccional tiene un valor constante c . Encuentre la ecuación de la isoclina definida por

$$x + 2y = c.$$

Despeje y en términos de x y c .

- b) Determine y dibuje las isoclinas correspondientes a

$$c = -2, -1, 0, 1, 2.$$

Sobre cada isoclina, dibuje pequeños segmentos con pendiente c .

x	y	$\frac{dy}{dx} = x + 2y$
-2	-1	
-2	1	
-1	0	
0	-1	
0	0	
0	1	
1	-1	
1	0	
2	-1	
2	1	

- c) Utilizando las isoclinas y los valores obtenidos en la tabla, realice un esbozo del campo de pendientes en la región

$$-2 \leq x \leq 2, \quad -2 \leq y \leq 2.$$

- d) Dibuje una posible curva solución que pase por el punto

$$(0, 1).$$

La curva debe ser tangente a los segmentos del campo de pendientes. No es necesario resolver explícitamente la ecuación diferencial.

2. Puntos de equilibrio: dos equilibrios

Considere la ecuación autónoma

$$\frac{dy}{dt} = (y + 2)(y - 1).$$

- a) Encuentre todos los puntos de equilibrio.
b) Analice el signo de

$$f(y) = (y + 2)(y - 1)$$

en cada uno de los intervalos determinados por los puntos de equilibrio.

- c) Complete la tabla:

Intervalo	Signo de y'	Comportamiento de $y(t)$
$(-\infty, -2)$		
$(-2, 1)$		
$(1, \infty)$		

- d) Dibuje la línea fase. Utilice flechas para indicar si las soluciones aumentan o disminuyen en cada intervalo.
e) Determine cuál punto de equilibrio es atractor y cuál es repulsor. Justifique su respuesta utilizando la línea fase.
f) Verifique su clasificación utilizando el signo de $f'(y_e)$.

3. Puntos de equilibrio: tres equilibrios

Considere la ecuación autónoma

$$\frac{dy}{dt} = (y + 1)(y - 2)(y - 4).$$

- a) Encuentre todos los puntos de equilibrio.
b) Analice el signo de

$$f(y) = (y + 1)(y - 2)(y - 4)$$

en los intervalos determinados por los puntos de equilibrio.

c) Complete la siguiente tabla:

Intervalo	Signo de y'	Comportamiento de $y(t)$
$(-\infty, -1)$		
$(-1, 2)$		
$(2, 4)$		
$(4, \infty)$		

d) Dibuje la línea fase correspondiente.

e) Clasifique cada punto de equilibrio como atractor o repulsor.

f) Realice un esbozo de varias curvas solución en el plano (t, y) . Incluya las tres soluciones constantes de equilibrio y, por lo menos, una solución que comience en cada uno de los cuatro intervalos de la tabla.

4. Método de Euler para una EDO de primer orden

Considere el problema de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = y - t^2 + 1, \quad y(0) = \frac{1}{2}.$$

a) Escriba la fórmula del método de Euler

$$t_{n+1} = t_n + h, \quad y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n),$$

identificando la función $f(t, y)$ para este problema.

b) Utilice un tamaño de paso

$$h = 0.2$$

y realice manualmente tres iteraciones del método de Euler para aproximar

$$y(0.2), \quad y(0.4), \quad y(0.6).$$

Muestre las operaciones realizadas en cada paso y complete la tabla:

n	t_n	y_n	$f(t_n, y_n)$
0	0	0.5	
1	0.2		
2	0.4		
3	0.6		

c) Implemente el método de Euler en el notebook compartido en clase para aproximar la solución en el intervalo

$$0 \leq t \leq 2.$$

Realice la aproximación utilizando los tamaños de paso

$$h = 0.2, \quad h = 0.1, \quad h = 0.05.$$

- d) Grafique las tres aproximaciones en una misma figura. Utilice diferentes colores e incluya una leyenda que identifique el tamaño de paso utilizado.
- e) La solución exacta del problema es

$$y(t) = (t + 1)^2 - \frac{1}{2}^t.$$

Incluya la solución exacta en la misma gráfica y compare los resultados. Explique qué sucede con la aproximación cuando disminuye el tamaño de paso.

- f) Calcule el error absoluto en $t = 2$:

$$E_h = |y(2) - y_h(2)|$$

para cada uno de los tres tamaños de paso.

- g) Complete todas las actividades indicadas en el notebook compartido y entregue el archivo en formato `.ipynb`.